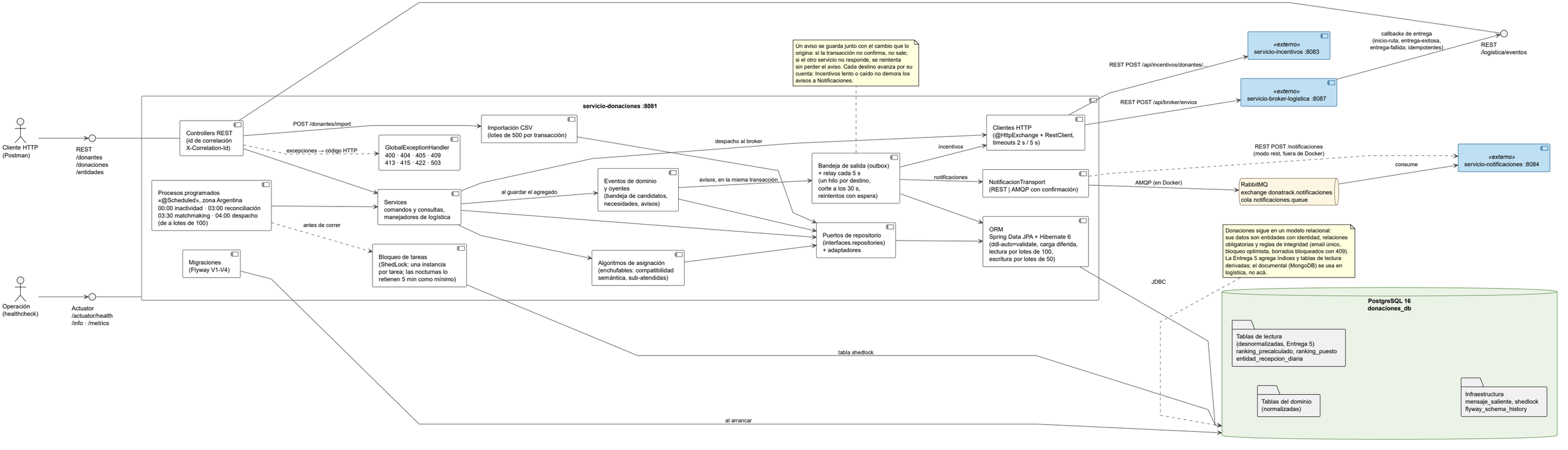

Cliente HTTP
(Postman)
REST
/donantes
/donaciones
/entidades
Operación
(healthcheck)
Actuator
/actuator/health
/info · /metrics
servicio-donaciones :8081
Controllers REST
(id de correlación
X-Correlation-Id)
POST /donantes/import
excepciones → código HTTP
GlobalExceptionHandler
400 · 404 · 405 · 409
413 · 415 · 422 · 503
Importación CSV
(lotes de 500 por transacción)
Procesos programados
«@Scheduled», zona Argentina
00:00 inactividad · 03:00 reconciliación
03:30 matchmaking · 04:00 despacho
(de a lotes de 100)
antes de correr
Services
comandos y consultas,
manejadores de logística
al guardar el agregado
Eventos de dominio
y oyentes
(bandeja de candidatos,
necesidades, avisos)
avisos, en la misma transacción
despacho al broker
Bandeja de salida (outbox)
+ relay cada 5 s
(un hilo por destino,
corte a los 30 s,
reintentos con espera)
Puertos de repositorio
(interfaces.repositories)
+ adaptadores
Algoritmos de asignación
(enchufables: compatibilidad
semántica, sub-atendidas)
Bloqueo de tareas
(ShedLock: una instancia
por tarea; las nocturnas lo
retienen 5 min como mínimo)
Migraciones
(Flyway V1-V4)
Un aviso se guarda junto con el cambio que lo
origina: si la transacción no confirma, no sale;
si el otro servicio no responde, se reintenta
sin perder el aviso. Cada destino avanza por su
cuenta: Incentivos lento o caído no demora los
avisos a Notificaciones.
Clientes HTTP
(@HttpExchange + RestClient,
timeouts 2 s / 5 s)
incentivos
notificaciones
NotificacionTransport
(REST | AMQP con confirmación)
ORM
Spring Data JPA + Hibernate 6
(ddl-auto=validate, carga diferida,
lectura por lotes de 100,
escritura por lotes de 50)
JDBC
REST POST /api/incentivos/donantes/...
REST POST /api/broker/envios
«externo»
servicio-incentivos :8083
«externo»
servicio-broker-logistica :8087
callbacks de entrega
(inicio-ruta, entrega-exitosa,
entrega-fallida; idempotentes)
REST
/logistica/eventos
REST POST /notificaciones
(modo rest, fuera de Docker)
AMQP (en Docker)
RabbitMQ
exchange donatrack.notificaciones
cola notificaciones.queue
consume
«externo»
servicio-notificaciones :8084
Donaciones sigue en un modelo relacional:
sus datos son entidades con identidad, relaciones
obligatorias y reglas de integridad (email único,
bloqueo optimista, borrados bloqueados con 409).
La Entrega 5 agrega índices y tablas de lectura
derivadas; el documental (MongoDB) se usa en
logística, no acá.
PostgreSQL 16
donaciones_db
Tablas de lectura
(desnormalizadas, Entrega 5)
ranking_precalculado, ranking_puesto
entidad_recepcion_diaria
Tablas del dominio
(normalizadas)
Infraestructura
mensaje_saliente, shedlock
flyway_schema_history
tabla shedlock
al arrancar